



AUCO SUNLIGHT SPA

Declaración de Impacto Ambiental

“Parque Fotovoltaico Auco Sunlight”

ANEXO 2.6 LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

Octubre de 2023

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE FOTOVOLTAICO AUCO SUNLIGHT

ANEXO 2.6 LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE



CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	2
2.1	OBJETIVO GENERAL	2
3	ÁREA DE INFLUENCIA	2
4	METODOLOGÍA	3
4.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	3
4.2	CAMPAÑA DE TERRENO	3
4.3	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	3
4.4	FLORA TERRESTE.....	7
4.4.1	Nomenclatura taxonómica	7
4.4.2	Tipos biológicos	8
4.4.3	Origen geográfico	8
4.4.4	Estados de conservación	8
4.4.5	Frecuencia y Frecuencia relativa	10
4.5	SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADOS A CADA FORMACIÓN	10
4.6	SUSCEPTIBILIDAD A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	13
5	RESULTADOS.....	14
5.1	ÁREA DE INFLUENCIA.....	14
5.2	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	17
5.2.1	Vegetación Terrestre	17
5.3	CAMPAÑA DE TERRENO Y PUNTOS DE MUESTREO	19

5.4	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	22
5.4.1	Clasificación de la vegetación	31
5.5	FLORA TERRESTRE	34
5.6	SINGULARIDADES AMBIENTALES	40
5.6.1	Presencia de especies endémicas	40
5.6.2	Presencia de especies en estado de conservación.....	40
5.7	SUSCEPTIBILIDAD ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.....	41
6	CONCLUSIONES.....	45
7	BIBLIOGRAFÍA	47

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOTOVOLTAICO AUCO SUNLIGHT

ANEXO 2.6

LINEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN

1 INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presenta el estudio de caracterización del componente Flora y Vegetación terrestre, asociado al Proyecto “Parque Fotovoltaico Auco Sunlight”.

El “Parque Fotovoltaico Auco Sunlight” (en adelante “el Proyecto”) corresponde a una central solar fotovoltaica, el cual se emplaza en un terreno de 18,67 hectáreas de superficie, ubicado en la comuna de Rinconada, Provincia de Los Andes, Región de Valparaíso, y consiste en un parque fotovoltaico que cuenta con la instalación de 20.972 paneles fotovoltaicos de 580 Wp cada uno, los que en conjunto generarán una potencia máxima total de 12,16 MWp. Además, considera la construcción de infraestructura de apoyo constituida por tres centros de transformación, tres sistemas de almacenamiento de energía en baterías y una línea de media tensión de 12 kV hasta el punto de conexión.

En consecuencia, la Flora y Vegetación natural podrían constituir elementos relevantes y sensibles, respecto de las modificaciones que pueden generarse sobre el medio natural, por el desarrollo de actividades relacionadas a la implementación del proyecto. Por ello, el presente informe considera los análisis que permiten verificar o descartar eventuales afectaciones sobre el componente señalado.

Conforme a lo anterior, en este documento se describen las características y singularidades del componente flora y vegetación terrestre, detallando el método de estudio, sus principales resultados y conclusiones en base al levantamiento de información de terreno efectuado durante las campañas realizadas los días 31 de marzo, 01 y 07 de abril de 2022.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del estudio es lograr una caracterización de la condición actual que presenta el componente flora y vegetación terrestre dentro del área de influencia del Proyecto. Consecuentemente se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y dimensionar, la presencia de las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de influencia.
- Caracterizar la riqueza florística del área de influencia, considerando plantas vasculares, en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

La delimitación y caracterización del área de influencia del componente flora y vegetación terrestre consideró lo indicado en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF. 2014), que señala que el área de influencia debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, ésta debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados. Adicionalmente, se considera para delimitación y descripción del área de influencia, el método fundado en impactos, donde se siguieron las recomendaciones de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y de la “Guía sobre el área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017) sobre este procedimiento.

Consecuentemente, la determinación espacial del área de influencia consideró los antecedentes respecto a las partes, obras y acciones que requieran de la ejecución de movimientos de tierra y/o despejes de terrenos naturales y/o manejo de la vegetación, su representación cartográfica (*layout* del Proyecto) y sus posibles efectos sobre las formaciones vegetales presentes. Esto se logró mediante la descripción, identificación y superposición de las partes y obras del proyecto que se modificarán sobre las comunidades vegetaciones observables y discriminables en una ortofoto mediante el empleo de un sistema de información geográfica.

4 METODOLOGÍA

El método utilizado para la caracterización del componente flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto se desarrolló, de manera general, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación. Una segunda etapa contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos in situ. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias y de aquella recopilada en terreno.

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre, objeto de estudio del presente informe.

4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información:

- Vegetación Terrestre: Se revisaron las publicaciones del Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2017).

4.2 CAMPAÑA DE TERRENO

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizaron dos campañas de terreno, ejecutadas por dos profesionales especialistas en flora y vegetación terrestre entre los días 31 de marzo y 01 de abril 2022 y la segunda campaña ejecutada durante el día 07 de abril del 2022. Todas ellas asociadas a la estación climática de otoño.

4.3 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía, se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades:

Fotointerpretación: El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación de la superficie de análisis se realizó a escala 1:100, a partir de ortofotografías de alta resolución, obtenidas mediante un vuelo aéreo. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Puntos de muestreo: En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma aleatoria en el área de influencia, considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo.

Descripción de la vegetación: A partir de la COT, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros:

- Formación vegetal
- Especies dominantes.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos (hierbas): Especies cuyos tejidos no están lignificados.
- Leñosos Bajos (arbustivos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.

- Leñosos Altos (arbóreos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos: Agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada.

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en la COT está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 1.

Tabla 1. Estratificación de acuerdo a tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 - 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 2.

Tabla 2. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisionomía como aquellas que actúan como acompañantes.

Por otra parte, el concepto de grado de artificialización se determinó en base al grado de alteración de la vegetación, que deriva principalmente de actividades antrópicas anteriores a la fecha de muestreo.

Clasificación de la vegetación: Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/08, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N°68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

4.4 FLORA TERRESTRE

La flora terrestre será determinada durante la inspección pedestre, en el contexto de la cual se realizan los respectivos inventarios florísticos en cada unidad vegetacional homogénea derivada del muestreo de vegetación. El levantamiento de información para la elaboración de los inventarios florísticos se realizó a partir de la metodología de cuadrados crecientes cuyas coordenadas de referencia corresponden a las mismas que se utilizaron en los puntos de muestreo para la vegetación terrestre (COT).

Bajo este método se estableció una superficie inicial de 25 por 25 centímetros en donde se registraron todas las especies de flora terrestre que se encuentran en su interior, luego se procedió a duplicar esta superficie (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas. Este proceso de doblar la superficie de análisis e incorporar nuevos elementos al listado florístico se itera hasta no registrar nuevas especies. Una vez determinado el tamaño definitivo de la unidad muestral, éste fue utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas que se encuentren dentro de la misma formación vegetal (UHV) donde fueron registradas totalidad de las especies presentes al interior de las mismas, incorporando datos de cobertura y densidad de los elementos más conspicuos.

4.4.1 *Nomenclatura taxonómica*

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430” (Rodríguez et al., 2018), con versión On-line ISSN 0717-6643. A su vez del “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina¹. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List²” disponible como página web.

En los casos de especies no reconocidas en el área de influencia, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

¹ [Http://www2.darwin.edu.ar/](http://www2.darwin.edu.ar/)

² [Http://www.theplantlist.org/](http://www.theplantlist.org/)

4.4.2 Tipos biológicos

Cada especie vegetal registrada en el área de influencia se caracterizó de acuerdo a su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

4.4.3 Origen geográfico

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémica.

Posteriormente, se estableció una relación proporcional entre los individuos nativos v/s exóticos.

4.4.4 Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019, N°16/2020 y N°44/2021 del Ministerio de Medio Ambiente.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas, algas, hongos y animales silvestres, se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.

- En Peligro Crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi Amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- Preocupación Menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.
- Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- No Evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrió a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), en sus páginas 13 a 15 correspondientes a las conclusiones 1, 2 y 3, en cumplimiento a lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.283 y según lo indicado en Resolución N° 586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

En caso de determinar *in situ* la presencia de especies con reconocido estado de conservación se elaboraron, al interior de la misma unidad homogénea de vegetación donde se determinó el registro de presencia, parcelas de inventario de 100 m² con la

finalidad de obtener una aproximación de la participación de aquellas especies dentro de la formación vegetal en términos de densidad de individuos por hectárea.

4.4.5 Frecuencia y Frecuencia relativa

Conforme a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), se analizó la Frecuencia y Frecuencia Relativa de las especies caracterizadas en el estudio.

La frecuencia fue calculada a través de la siguiente formula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} \times 100$$

Donde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i.

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

Posteriormente y con el fin de estandarizar la frecuencia y de este modo obtener la importancia relativa de las especies, se calculó la frecuencia relativa de cada especie, a través de la siguiente formula:

$$Fri (\%) = \frac{Fi}{\sum Fi} \times 100$$

Donde:

Fri = Frecuencia relativa de la especie i (expresada en %).

$\sum Fi$ = Sumatoria de las Fi de todas las especies detectadas.

4.5 SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADOS A CADA FORMACIÓN

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) con el fin de

atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto.

Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR³ y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural. Adicionalmente, se analizaron características o aspectos ambientales relevantes dentro de las formaciones vegetales, como presencia de especies endémicas, presencia de especies en categoría de amenaza, presencia de formaciones boscosas con especies en estado de conservación, presencia de especies vegetales dentro de su límite de distribución natural, presencia de especies vegetales con poblaciones escasas o reducidas, las cuales se detallan a continuación:

Tabla 3. Listado de singularidades ambientales evaluadas para el área de influencia del proyecto.

N°	Singularidades ambientales evaluadas.
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.

³ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

N°	Singularidades ambientales evaluadas.
S-11	Presencia de especies endémicas ⁴ .
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada ⁵ .
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado ⁶ .
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental ⁷ .
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: SEA, 2015

4 Especie endémica: es aquella cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país.

5 Las áreas protegidas de propiedad privada se encuentran reguladas en el artículo 35 de la Ley N° 19.300.

6 Ecosistema amenazado es un concepto asociado a una evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y corresponde a un ecosistema con alto riesgo de colapsar (categorías vulnerables, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith et al, 2013). El Ministerio de Medio Ambiente trabaja actualmente en esa evaluación.

7 Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).

4.6 SUSCEPTIBILIDAD A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Con relación a la susceptibilidad al Cambio Climático en el lugar de emplazamiento del Proyecto y sus posibles sinergias negativas, se utilizó la “Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA” (SEA, 2023).

Según lo establecido en la guía, se realizó una revisión de los antecedentes entregados por la plataforma del Atlas de Riesgo Climático (MMA, 2023) para determinar si el presente componente ambiental se relaciona con alguno de los sectores y sus respectivas cadenas de riesgos susceptibles en consecuencia de los efectos del Cambio Climático.

De dicha revisión, se identificó para el componente flora y vegetación terrestre dos cadenas de riesgos susceptibles a los 12 sectores señalados en el Atlas de Riesgo Climático (ARClím), siendo estas “Pérdida de flora por cambios de precipitación” y “Pérdida de flora por cambios de temperatura”, por lo que se debe tener en consideración lo siguiente:

Tabla 4. *Consideración de elementos susceptibles*

Objeto de Protección	Consideraciones
Flora	La pérdida o alteración de la flora, tanto terrestre como acuática continental, es un impacto que debe integrar en su determinación de significancia los riesgos climáticos asociados a la <u>pérdida de flora por cambios de precipitación y por cambios de temperatura</u>. Este riesgo climático se clasifica en 5 categorías: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. De existir un riesgo moderado, alto o muy alto será necesario profundizar en la amenaza climática utilizando el Mapa de Especies, el cual muestra, por especie, la probabilidad de presencia proyectada en función del clima. La magnitud calculada del impacto negativo del proyecto debe reflejar y verse aumentada en función de la pérdida de la probabilidad de presencia de cada especie impactada, en particular para aquellas en estado de conservación, dominantes del ecosistema, indicadoras de condición o para aquellas que sean descritas como un recurso escaso, único o representativo.

Fuente: Elaboración a partir de la Tabla 4 de la “Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA” (SEA, 2023).

5 RESULTADOS

5.1 ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto “Parque Fotovoltaico Auco Sunlight” consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico emplazado en un área total aproximado de 18,67 hectáreas, donde se emplazarán tanto obras temporales y como permanentes asociadas al parque que requieran de trabajos de limpieza, escarpe y/o remoción de la vegetación.

Adicionalmente a la superficie del Parque se contempla la ejecución de un trazado de media tensión desde el parque hasta el punto de conexión por una extensión aproximada de 1,9 km fuera del área del Parque. La construcción de esta línea contempla un método constructivo mixto, donde 0,36 km serán soterrados y 1,54 km serán por vía aérea, la cual consistirá en la instalación de postes de hormigón para la suspensión del cableado.

En términos de la predicción de efectos, la postación del trazado de la línea tendrá efectos sobre la vegetación en una superficie de 4 m² por poste (0,0136 ha para los 34 postes). Adicionalmente, se considera como parte constituyente del área de influencia una faja de seguridad de 5 metros de ancho por el eje de la línea, la cual podría tener eventuales efectos sobre la vegetación arbórea producto de labores de manejo de vegetación (podas) para mantener la distancia de seguridad al cableado. Por su parte, el tramo soterrado de 0,36 km considera el despeje de vegetación para la construcción de la zanja, la cual tendrá un ancho de intervención de 4 metros efectivo de trabajo con un margen de seguridad de 0,5 metros hacia cada lado del límite de intervención. Bajo esta definición el área utilizada por el trazado de la línea corresponde a 1,0 ha.

Adicionalmente, es importante indicar que la totalidad del trazado de la línea, desde la salida del parque hasta el punto de conexión se ejecutará al interior de la faja fiscal, que se emplaza entre el límite de la calzada del camino existente y los cercados de las propiedades adyacentes.

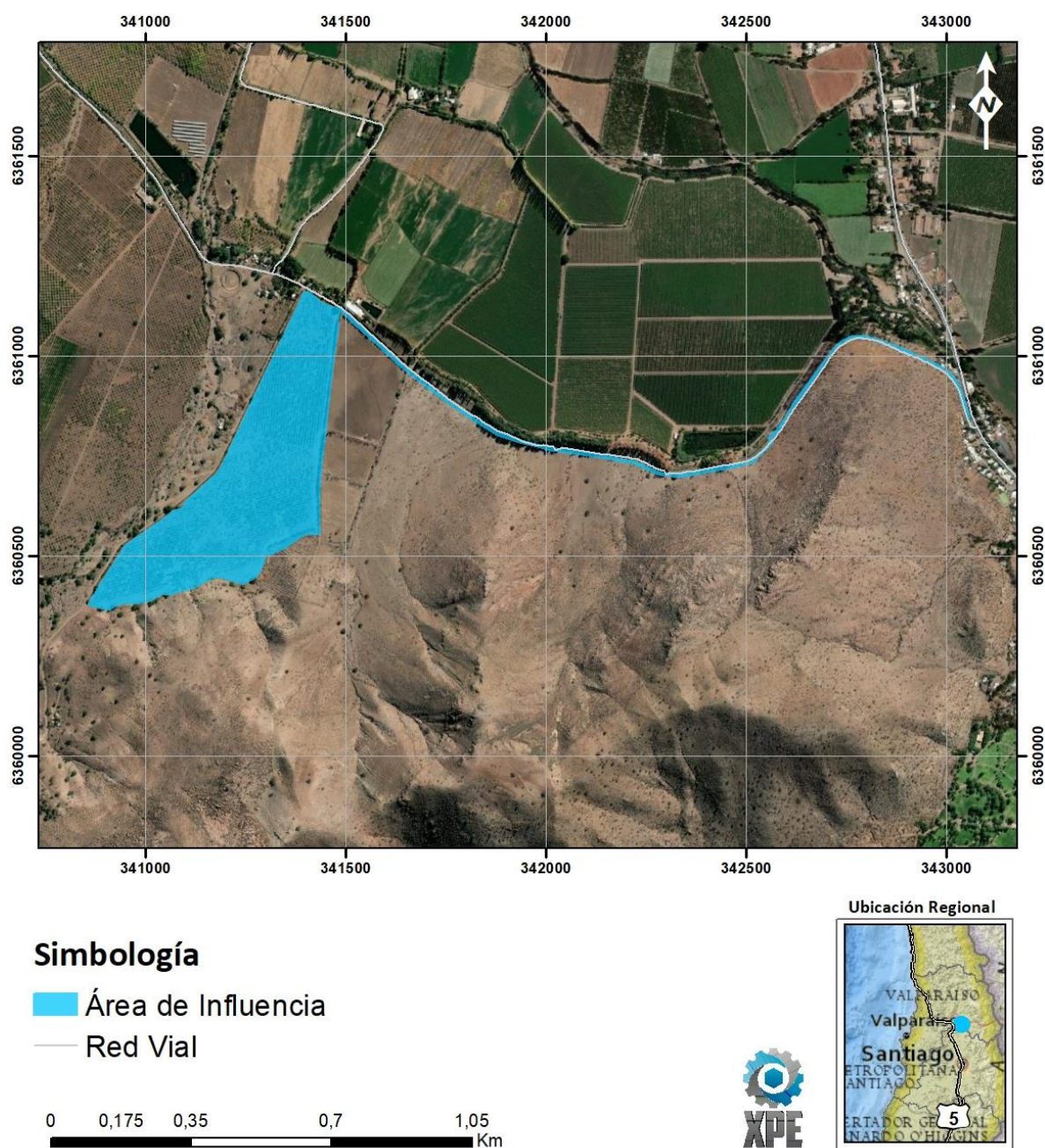
Fotografía 1. Representación del área de influencia delimitada a la faja fiscal



Administrativamente el Proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Rinconada, Provincia de los Andes, Región de Valparaíso. De acuerdo a Gajardo (1994), el área del Proyecto se ubica en la Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso, inmersa dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo.

En este contexto el área de influencia está definida por aquellas partes y obras del Proyecto que impliquen una modificación de la condición original del sustrato o bien aquellas que impliquen la afectación directa de la vegetación. En consecuencia, el área de influencia se conforma, para este componente, por una superficie discreta en el espacio que será utilizada por aquellas partes y obras del Proyecto que, necesariamente, tendrán una afectación sobre la vegetación, como el área de instalación de paneles fotovoltaicos, camino de acceso al parque, caminos internos, cerco perimetral, instalaciones y oficinas, postaciones, zanjas y faja de la línea de transmisión eléctrica y otras obras e instalaciones temporales. Ver Figura N°1. La superficie total que constituye el área de influencia para este componente abarca 19,64 ha.

Figura 1. Área de influencia del Proyecto de la componente Flora y Vegetación Terrestre.



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 19 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites división político administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia.

5.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

5.2.1 Vegetación Terrestre

A objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

El área de influencia del proyecto se ubica íntegramente en la comuna de Rinconada. Ante esto, Gajardo (1994) define, para el área de influencia la Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso, inmersa dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos debido a que es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales. Es una región con una alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura. El predominio de una u otra forma de vida ha permitido la distinción de tres sub-regiones. Como se mencionó anteriormente el área en que se emplaza el proyecto corresponde a la Sub-región del Matorral y del Bosque Espinoso.

La Sub-región del Matorral y del Bosque Espinoso, corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espio (*Acacia caven*), del Algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae. La formación vegetal en la cual se emplaza el proyecto corresponde a la Formación de Matorral Espinoso de las Serranías. Dicha formación presenta un fuerte determinismo en los factores riesgos del relieve, pues se encuentra ubicada en un sector del país que es característico por la

presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera. La fisionomía vegetal es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerófita de los arbustos espinosos.

Tabla 5. Especies características del área de influencia (potenciales según Gajardo, 1994)

Región	Sub-Región	Formaciones	Comunidades
Matorral y del bosque esclerófilo	Matorral y del bosque espinoso	Matorral espinoso de las serranías	<i>Prosopis chilensis</i> - <i>Schinus polygamus</i>
			<i>Acacia caven</i> - <i>Flourensia thurifera</i>
			<i>Colliguaja odorífera</i> - <i>Adesmia microphylla</i>
			<i>Colliguaja odorífera</i> - <i>Proustia cinerea</i>
			<i>Salix chilensis</i> - <i>Maytenus boaria</i>
			<i>Flourensia thurifera</i>
			<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Baccharis pingraea</i>
			<i>Quillaja saponaria</i> - <i>Porlieria chilensis</i>
			<i>Acacia caven</i> - <i>Atriplex repanda</i>
			<i>Puya berteroniana</i> - <i>Adesmia arborea</i>

Fuente: Gajardo (1994)

Según Luebert y Plischoff, la variación espacial de la vegetación en el área de estudio se concentra en el piso Matorral Espinoso Mediterráneo Interior de *Trevoa quinquinervia* y *Colliguaja odorífera*. Se distribuye en las serranías interiores bajas y medias de la región de Valparaíso y sur de Coquimbo, entre los 300 y 1400 m s.n.m. Es un piso de vegetación sometido a fuertes presiones antrópicas, por lo que podría corresponder a una fase de degradación de un bosque esclerófilo original o de un matorral arborescente. Las laderas de exposición norte están dominadas por *Echinopsis chiloensis* y *Puya berteroniana*. En la tabla 6 se detallan las comunidades presentes en el piso descrito.

Tabla 6. Especies características del área del proyecto (potenciales, según Luebert y Plischoff, 2006)

Formación	Piso vegetal	Comunidades	Composición florística
Matorral espinoso	Matorral Espinoso Mediterráneo Interior de <i>Trevoa quinquinervia</i> y <i>Colliguaja Odorífera</i>	<i>Colliguaja odorífera</i> - <i>Adesmia microphylla</i>	<i>Acacia caven</i>
		<i>Colliguaja odorífera</i> - <i>Proustia cinerea</i>	<i>Adesmia confusa</i>
		<i>Flourensia thurifera</i>	<i>Colliguaja integerrima</i>
		<i>Trevoa trinervis</i> - <i>Colliguaja odorífera</i>	<i>Colliguaja odorífera</i>
		<i>Fabiana imbricata</i> - <i>Ephedra andina</i>	<i>Flourensia thurifera</i>

Fuente: Luebert y Plischoff (2017)

5.3 CAMPAÑA DE TERRENO Y PUNTOS DE MUESTREO

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizaron dos campañas de terreno, ejecutadas por dos profesionales especialistas en flora y vegetación terrestre entre los días 31 de marzo y 01 de abril 2022 y la segunda campaña ejecutada durante el día 07 de abril del 2022. Todas ellas asociadas a la estación climática de otoño.

Conforme al protocolo metodológico de la fase de fotointerpretación de las unidades preliminares de vegetación (UHV) se definieron 24 puntos de muestreo. En virtud de que el trazado de la línea de transmisión eléctrica se emplaza principalmente por la faja fiscal del camino existente, emplazando el área de influencia del proyecto en una condición de borde de vegetación con signos de alteración antrópica, se establecieron unidades de muestreo en los sectores aledaños al área de influencia con el fin de identificar, delimitar y caracterizar de mejor forma cada unidad homogénea de vegetación en un lugar más representativo.

De acuerdo a los resultados del método de las parcelas crecientes se determinó un tamaño de la unidad muestral (punto de muestreo) de 100 m² para la totalidad de las unidades homogéneas de vegetación y de 500 m² para aquellas unidades muestrales que consideró el levantamiento de información de inventario forestal. En la tabla 7 se presenta el detalle de los puntos de muestreo.

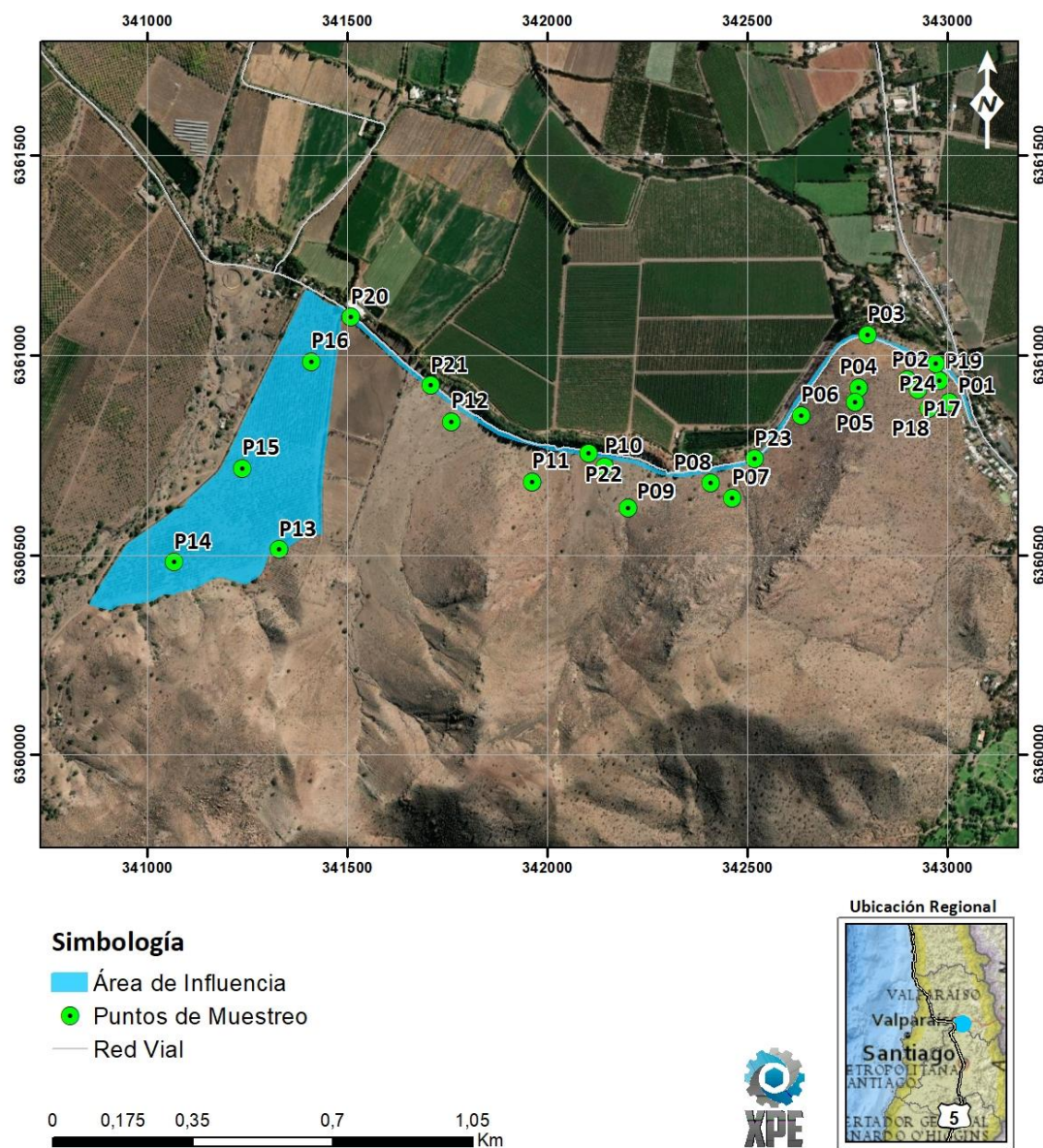
Tabla 7. Puntos de muestreo de vegetación

Punto de Muestreo	UTM Huso 19 S WGS84	
	Este	Norte
P01	343.003	6.360.882
P02	342.898	6.360.938
P03	342.800	6.361.051
P04	342.776	6.360.919
P05	342.768	6.360.882
P06	342.634	6.360.850
P07	342.460	6.360.643
P08	342.408	6.360.680
P09	342.201	6.360.618
P10	342.143	6.360.721
P11	341.962	6.360.683
P12	341.759	6.360.834
P13	341.328	6.360.514
P14	341.066	6.360.483

Punto de Muestreo	UTM Huso 19 S WGS84	
	Este	Norte
P15	341.237	6.360.717
P16	341.410	6.360.984
P17	342.926	6.360.914
P18	342.952	6.360.868
P19	342.979	6.360.936
P20	341.508	6.361.095
P21	341.707	6.360.924
P22	342.102	6.360.754
P23	342.518	6.360.741
P24	342.970	6.360.979

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Distribución de los puntos de muestreo del proyecto



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 19 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites división político administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia

5.4 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE

Dentro del área de influencia se identificaron, caracterizaron y delimitaron un total de ocho Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), las que corresponden a: Cortina arbórea, Cultivo agrícola, Matorral, Matorral arborescente, Plantación Ornamental, Pradera con árboles aislados y Praderas, además de aquellas unidades de superficie que presentan una muy escasa o nula vegetación como caminos y edificaciones (otros usos y áreas sin vegetación). Estas unidades constituyen un mosaico de vegetación para el área de estudio con distintos grados de participación. La obtención de las superficies resumidas en la Tabla 8, se consiguieron por medio de la intersección del área de influencia versus las UHV totales (Figura 3).

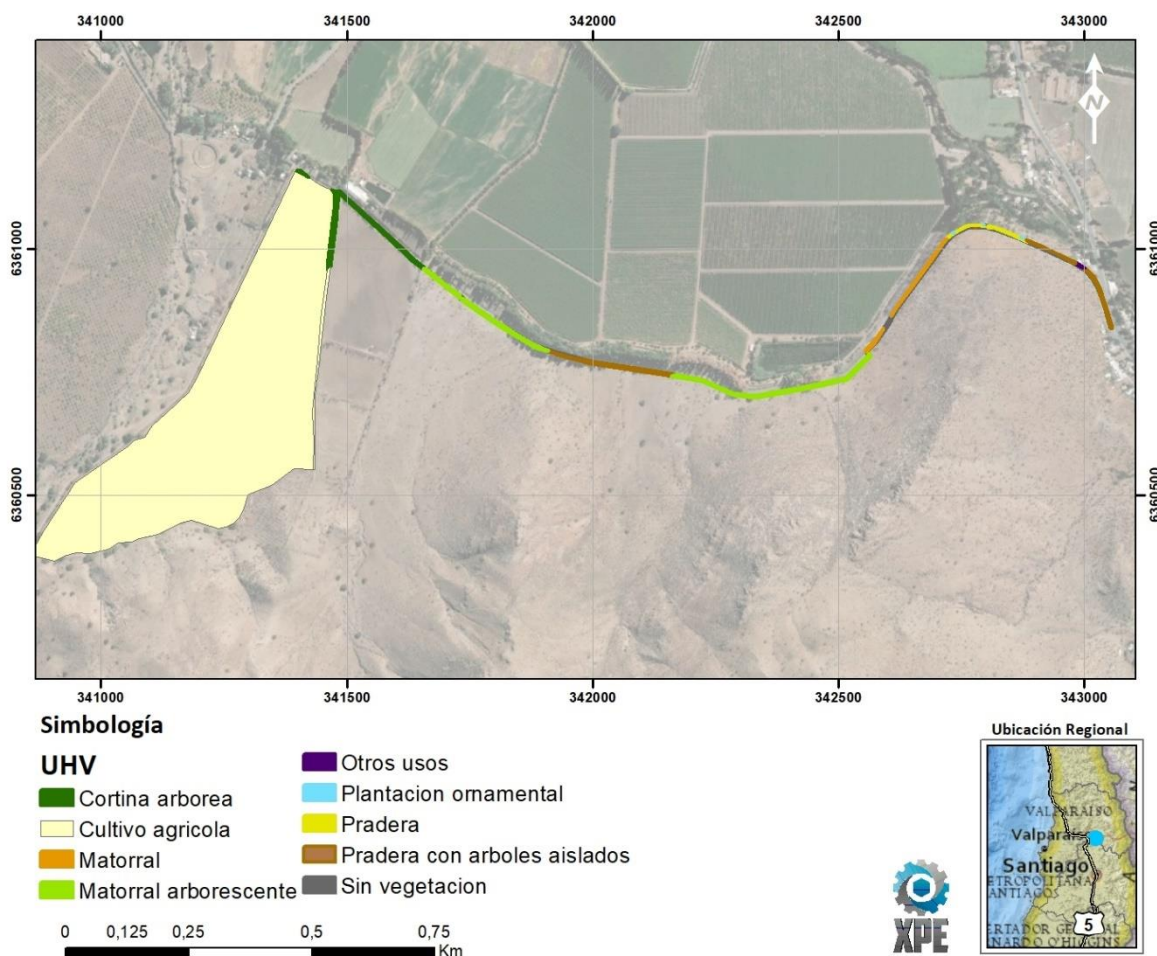
Tabla 8. Participación porcentual de las unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia

UHV	Superficie (ha)	Porcentaje %
Cortina arbórea	0,2090	1,06
Cultivo agrícola	18,5536	94,45
Matorral	0,0414	0,21
Matorral arborescente	0,3529	1,80
Plantación ornamental	0,0003	0,00
Pradera	0,0278	0,14
Pradera con árboles aislados	0,1887	0,96
Otros Usos	Superficie (ha)	Porcentaje %
Otros usos	0,0065	0,03
Sin vegetación	0,2631	1,34
Total general	19,64	100

Fuente: Elaboración propia.

En términos de distribución y participación de las unidades homogéneas de vegetación, es posible indicar que, para el área de influencia, la UHV de cultivo agrícola corresponde a la unidad dominante, la cual abarca una superficie de 18,55 ha, que corresponde al 94,45% de la superficie total del área de influencia. De esta manera, la participación de las otras unidades puede ser considerada marginal, ya que todas tienen una participación inferior al 2% de la superficie a intervenir (ver Figura 3).

Figura 3. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación al interior del área de influencia.



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 19 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites división político administrativa digital SUBDERE.

A continuación, se describen cada una de las unidades homogéneas de vegetación identificadas en términos de composición florística y estructura:

Cultivo agrícola

Representado principalmente por la especie *Juglans regia* (Nogal común), es un sector agrícola en desuso, que ha dejado de ser productivo producto de la falta de agua, donde los ejemplares que se encuentran presentes evidencian altos signos de estrés hídrico. Es la unidad dominante, de mayor extensión y con el mayor porcentaje de representatividad

dentro del área de influencia. La densidad de los ejemplares corresponde a una cobertura densa (75-90%) y las alturas se distribuyen en el rango de los 2-4 m.

El estrato herbáceo se encuentra representado por las especies *Salsola kali* y *Avena barbata*, con una cobertura escasa (<5%) y un rango de altura entre los 0,3 a 0,5 metros.

Fotografía 2. Formación de cultivo agrícola



Cortina arbórea

Corresponde a aquellos sectores con unidades vegetacionales ligadas a cercos o límites prediales. También son utilizados para delimitar el perímetro de los cultivos agrícolas y definir la proyección de la faja fiscal, la cual corresponde íntegramente al área de influencia del proyecto.

Representada por un estrato superior del tipo leñoso alto, generalmente monoestratificado, compuesto por una o dos corridas de árboles. Esta unidad se compone por una gran variedad de especies, dentro de ellas dominan las especies *Casuarina equisetifolia*, *Acacia caven* y *Schinus Areira*, cuyas alturas varían entre los 2 y 6 metros y cobertura densa (75 – 90%).

Fotografía 3. Formación de cortina arbórea



Pradera con árboles aislados

Corresponde a la formación que cubre una superficie 0,18 ha del área de influencia. El estrato arbóreo se encuentra dominado por las especies *Acacia caven* e individuos aislados de *Prosopis chilensis*. La cobertura de ambas especies es muy escasa (<5%) y sus alturas varían entre 2 a 4 metros.

El estrato herbáceo tiene una amplia representación de especies entre las cual destaca *Erodium cicutarium*, acompañada por *Carduus pycnocephalus*, *Helenium aromaticum*, *Avena barbata* y *Centaurea solstitialis*. La altura de los ejemplares varía entre 0-0,3 m y su cobertura es muy clara con un 10-25%.

Es importante indicar que, dentro del área e influencia, esta caracterización se ve truncada, debido a que la formación se encuentra colindando con la faja fiscal, por lo que su representatividad dentro de la superficie de ocupación del Proyecto se manifiesta con la vegetación de borde, que en muchas ocasiones se manifiesta degradada e intervenida producto de las actividades propias de mantención de una faja fiscal para despejar la ruta existente.

Fotografía 4. Formación de pradera con árboles aislados. Se observa vista general de la formación (izq). Representación de la formación al interior de faja fiscal (der).



Pradera

Para el área de influencia, la pradera se presenta en sectores particulares asociados a la orilla de camino, donde se observa que el área ocupada por la faja fiscal, se encuentra desprovista de elementos arbóreos o arbustivos, siendo dominado por un estrato herbáceo entre 0,2 y 0,4 metros de altura, con una cobertura del 50% o superior dominado principalmente por hierbas anuales como *Avena barbata* y *Erodium cicutarium*, acompañadas por *Carduus pycnocephalus*, *Helenium aromaticum*, y *Centaurea solstitialis*

Fotografía 5. Representación general de la unidad de pradera al interior del área de influencia.



Matorral arborescente

Representada por una variada composición de especies originarias, el estrato superior, tipo leñoso alto, está compuesto por *Acacia caven* y *Schinus areira*. Posee una cobertura escasa (5 – 10%), con alturas entre 2 y 8 metros.

El estrato leñoso bajo cuenta con la presencia de *Flourensia thurifera*, *Baccharis paniculata*, *Ophryosporus paradoxus* y *Senecio adenotrichius*. Similar al estrato anterior, la cobertura es escasa (5 – 10%) y las alturas varían entre los 0,5 – 1 metros.

Es importante recalcar que el área de influencia se encuentra restringida en todo momento a la faja fiscal (Ancho no superior a los 8 metros desde el camino al cerco), por ende, algunas de las especies mencionadas previamente que determinan el nombre de la unidad se encuentran alejadas del AI.

Fotografía 6. Formación de matorral Arborescente



Matorral

El área de matorral que participa en el área de influencia corresponde básicamente a elementos exóticos invasores, con hábito arbustivo que han colonizado la orilla de carretera. Se presenta, por lo general, como una faja densa y compacta dominada principalmente por Zarzamora (*Rubus ulmifolius*) y Proustia (*Proustia cuneifolia*) con altura entre los 1,5 y 2 metros y una cobertura que supera el 60%.

Fotografía 7. Vista general de formación de matorral



Plantación Ornamental

Esta unidad vegetal corresponde a áreas de uso recreacional, principalmente constituidas por áreas de propiedad privada donde se observan plantaciones o remanentes de la vegetación original que han sido mantenidas con objeto ornamental. Se emplazan principalmente en patios de viviendas o propiedad.

La composición de especie de estas unidades es variada, pudiendo presentar tanto ejemplares exóticos como nativos, los que se mezclan sin proporcion o estructura definida. Las principales especies que es posible observar dentro de esta unidad corresponden a ejemplares de Álamos (*Populus* sp), Eucaliptus (*Eucaliptus* sp), Molle (*Schinus areira*), Olivos y Algarrobos (*Prosopis chilensis*).

Fotografía 8. Vista general de formación de Plantación Ornamental



Otros Usos

Corresponden a aquellas unidades que carecen de vegetación claramente definida debido al emplazamiento de edificaciones, los cuales en sus entornos poseen algunos individuos aislados de especies ornamentales exóticas que comparten el espacio con las edificaciones.

Fotografía 9. Vista general de áreas definidas como otros usos.



Sin vegetación

Corresponden básicamente a áreas utilizadas por caminos principales o secundarios, donde no existe vegetación.

5.4.1 Clasificación de la vegetación

Como se ha indicado con anterioridad y con la finalidad de caracterizar de forma óptima las formaciones vegetales, se realizó un muestreo cuantitativo fuera del área de influencia del Proyecto, ya que la condición particular del trazado de la faja de la línea de transmisión eléctrica, no constituye una condición representativa de las formaciones vegetaciones presentes por interceptar con el área de influencia, particularmente, en el borde de la extensión de las formaciones, al interior de un área con intervención antrópica.

De esta manera, se extiende el área de muestreo hacia una condición más representativa de la unidad vegetacional pero fuera del área de influencia, con la finalidad de generar una caracterización más precisa.

En función de esta caracterización general, se levantan parcelas de inventario forestal para determinar si las formaciones vegetales presentes tanto para el área de influencia como en su entorno cumplen o no con alguna definición legal que permita acreditar la aplicabilidad de un permiso ambiental sectorial.

Como resultado de la caracterización, se presenta a continuación, una síntesis de los resultados de los inventarios forestales realizados.

Tabla 9. Síntesis de resultados de inventarios forestales levantados.

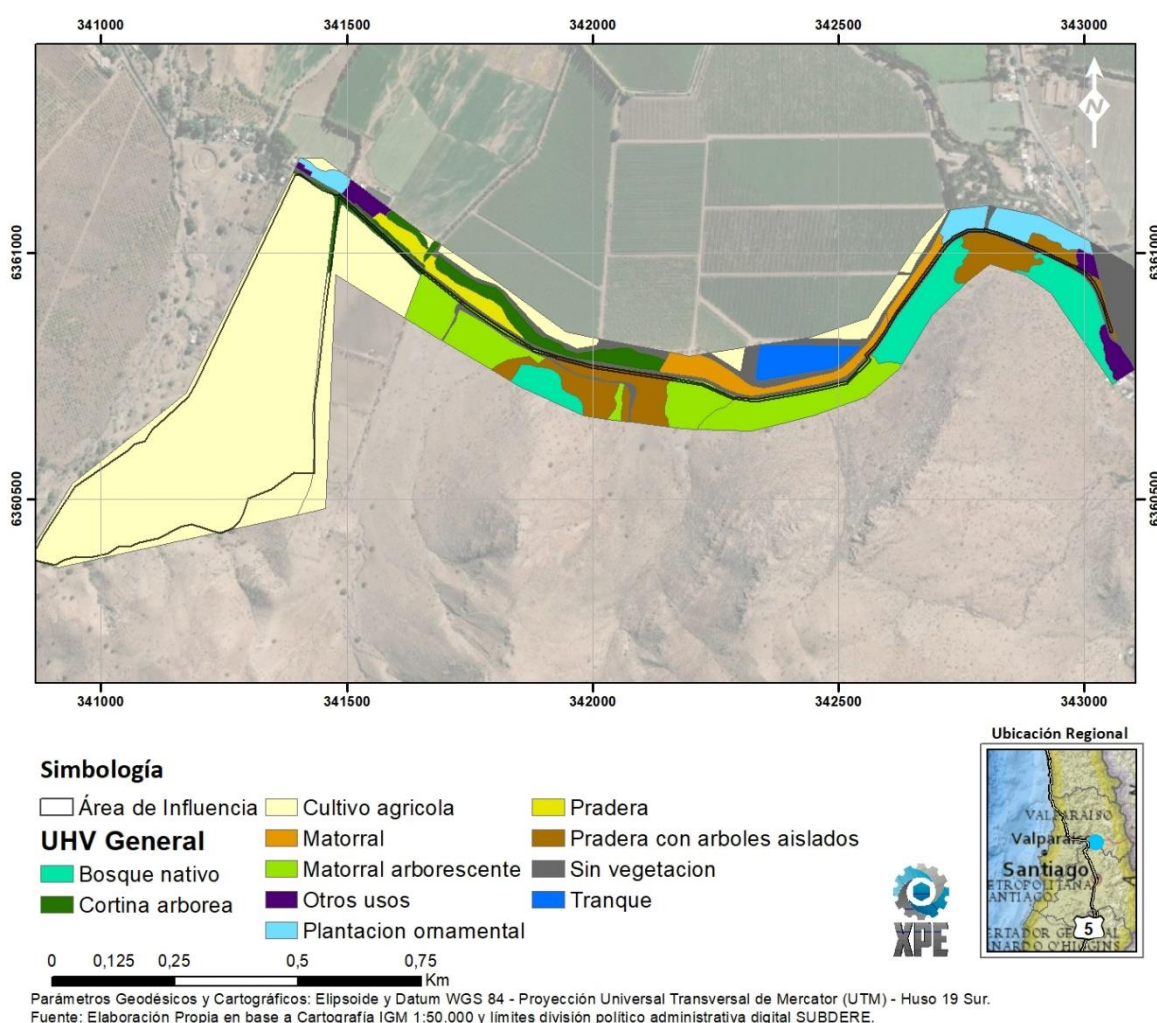
Etiquetas de fila	Nha	Cobertura por Especie (%)	Cobertura Arbórea (%)	Cobertura Arbustiva (%)
P01	1280		5,97	3,30
<i>Acacia caven</i>	660	5,90		
<i>Baccharis linearis</i>	60	0,48		
<i>Baccharis paniculata</i>	40	0,05		
<i>Ephedra chilensis</i>	40	0,37		
<i>Prosopis chilensis</i>	20	0,08		
<i>Proustia cuneifolia</i>	340	1,89		
<i>Senecio adenotrichius</i>	40	0,71		
<i>Echinopsis chiloensis</i>	80	0,51		
P02	1180		11,33	0,54
<i>Acacia caven</i>	1080	11,33		

Etiquetas de fila	Nha	Cobertura por Especie (%)	Cobertura Arbórea (%)	Cobertura Arbustiva (%)
<i>Flourensia thurifera</i>	60	0,44		
<i>Echinopsis chiloensis</i>	40	0,10		
P03	80		4,18	0,00
<i>Acacia caven</i>	80	4,18		
P04	1640		11,73	10,77
<i>Acacia caven</i>	340	3,48		
<i>Flourensia thurifera</i>	1240	10,38		
<i>Prosopis chilensis</i>	20	8,26		
<i>Echinopsis chiloensis</i>	40	0,39		
P06	780		18,13	1,67
<i>Acacia caven</i>	620	18,13		
<i>Flourensia thurifera</i>	80	0,64		
<i>Proustia cuneifolia</i>	20	0,13		
<i>Echinopsis chiloensis</i>	60	0,91		
P08	80		4,13	0,25
<i>Acacia caven</i>	40	4,13		
<i>Flourensia thurifera</i>	20	0,25		
<i>Echinopsis chiloensis</i>	20	0,00		
P09	660		11,00	6,24
<i>Acacia caven</i>	100	3,30		
<i>Baccharis paniculata</i>	20	0,16		
<i>Flourensia thurifera</i>	380	3,62		
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	40	0,35		
<i>Schinus molle</i>	20	7,70		
<i>Senecio adenotrichius</i>	80	0,19		
<i>Echinopsis chiloensis</i>	20	1,92		
P11	300		11,42	0,03
<i>Acacia caven</i>	280	11,42		
<i>Senecio adenotrichius</i>	20	0,03		
P12	540		8,59	0,00
<i>Acacia caven</i>	540	8,59		
P17	760		14,59	0,35
<i>Acacia caven</i>	740	14,59		
<i>Echinopsis chiloensis</i>	20	0,35		
P18	640		7,80	1,55
<i>Acacia caven</i>	400	7,80		
<i>Flourensia thurifera</i>	160	0,98		
<i>Echinopsis chiloensis</i>	80	0,57		
P19	600		9,26	0,72
<i>Acacia caven</i>	540	9,26		

Etiquetas de fila	Nha	Cobertura por Especie (%)	Cobertura Arbórea (%)	Cobertura Arbustiva (%)
<i>Flourensia thurifera</i>		40	0,46	
<i>Echinopsis chiloensis</i>		20	0,27	

Esta caracterización extendida del área de influencia del Proyecto permitió caracterizar la vegetación del entorno en un contexto más amplio que el definido por el área de influencia, el cual se distribuye según la siguiente lámina.

Figura 4. Caracterización vegetal para el entorno del área de influencia



De esta manera, y según la caracterización extendida de las unidades vegetacionales se determinó la presencia de unidades dominadas por elementos arbóreos pero que no constituyen bosque debido a que se presentan coberturas arbóreas inferiores al 10% (matorral arborescente y pradera con árboles aislados).

El matorral, por su parte, se presenta como una condición dominada por elementos exóticos, lo que permite descartar la presencia de formaciones xerofíticas.

Adicionalmente, se ha identificado un área de bosque nativo, la cual no se intercepta con el área de influencia, ya que el trazado de la línea de transmisión, en esos sectores, se presenta por la berma norte de la calzada del camino existente, lo que la aleja del límite de la formación vegetal de bosque y no presenta ningún tipo de interacción con esta unidad ni con el hábitat de los individuos que la componen. Para mayor detalle, revisar coberturas digitales que se adjuntan en el apéndice de la presente línea base.

Es importante indicar que, particularmente, se ha considerado el concepto de diseñar mitigando con la finalidad de establecer un trazado de línea de transmisión que permita evitar efectos sobre la vegetación boscosa que está presente dentro del entorno del Proyecto.

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que ninguna de las formaciones vegetales presentes en el área de influencia cumple con los requisitos legales para constituir una formación de bosque, bosque nativo o formación xerofítica en términos de superficie, cobertura y presencia de especies originarias del país.

De esta manera, la intervención de dichas unidades no requiere de la elaboración y presentación de los permisos ambientales sectoriales N°148, N°149, N°150 y N°151 correspondientes a los permisos para corta de bosque nativo, para la corta de plantaciones forestales, corta de bosque nativo de preservación o para la corta de formaciones xerofíticas según lo estipula la Ley 19.300 y su Reglamento.

5.5 FLORA TERRESTRE

La diversidad florística presente en el área de influencia y en las zonas aledañas, se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) asociados a cada unidad vegetacional. Como resultado de ello se realizaron 24 puntos de muestreo dentro de las unidades homogéneas de vegetación que constataron la presencia de 26 especies vasculares de plantas, las cuales se identifican en la Tabla 10.

Tabla 10. Listado y caracterización de las especies vasculares de plantas descritas para el área de influencia y sectores aledaños

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen
1	<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>	Espino	Fabaceae	Arbóreo	Nativa
2	<i>Avena barbata Pott ex Link</i>	Avena	Poaceae	Herbáceo	Introducida
3	<i>Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.</i>	Romerillo	Asteraceae	Arbustivo	Nativa
4	<i>Baccharis paniculata DC.</i>	Chilca	Asteraceae	Arbustivo	Endémica
5	<i>Carduus pycnocephalus L.</i>	Cardo negro	Asteraceae	Herbáceo	Introducida
6	<i>Casuarina equisetifolia L.</i>	Falso pino	Casuarinaceae	Arbóreo	Introducida
7	<i>Centaurea solstitialis L.</i>	Abre puño amarillo	Asteraceae	Herbáceo	Introducida
8	<i>Cumulopuntia sphaerica (C. F. Först.) E. F. Anderson</i>	Gatito	Cactaceae	Suculento	Nativa
9	<i>Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D. Rowley</i>	Quisco	Cactaceae	Suculento	Endémica
10	<i>Ephedra chilensis C. Presl</i>	Pingo-Pingo	Ephedraceae	Arbustivo	Nativa
11	<i>Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton</i>	Alfilerillo	Geraniaceae	Herbáceo	Introducida
12	<i>Flourensia thurifera (Molina) DC.</i>	Maravilla del campo	Asteraceae	Arbustivo	Endémica
13	<i>Helenium aromaticum (Hook.) L.H. Bailey</i>	Manzanilla del campo.	Asteraceae	Herbáceo	Nativa
14	<i>Juglans regia L.</i>	Nogal común	Juglandaceae	Arbóreo	Introducida
15	<i>Loasa tricolor Ker Gawl.</i>	Ortiga caballuna	Loasaceae	Herbáceo	Nativa
16	<i>Ophryosporus paradoxus (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.</i>	s/n	Asteraceae	Arbustivo	Endémica
17	<i>Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart</i>	Algarrobo	Fabaceae	Arbóreo	Nativa
18	<i>Proustia cuneifolia D. Don</i>	Huañil	Asteraceae	Arbustivo	Endémica
19	<i>Quillaja saponaria Molina</i>	Quillay	Quillajaceae	Arbóreo	Nativa
20	<i>Salsola kali L.</i>	Cardo ruso	Chenopodiaceae	Herbáceo	Introducida
21	<i>Schinus areira L.</i>	Pimiento	Anacardiaceae	Arbóreo	Nativa
22	<i>Senecio adenotrichius DC.</i>	s/n	Asteraceae	Arbustivo	Endémica
23	<i>Tristerix aphyllus (DC.) Barlow & Wiens</i>	Quintral	Loranthaceae	Arb/Parasita	Endémica
24	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Rosaceae	Arbustivo	Exótica
25	<i>Eucaliptus sp</i>	Eucalipto	Myrtaceae	Arbóreo	Exótica
26	<i>Olea europeae</i>	Olivo	Oleaceae	Arbóreo	Exótico

s/n= Sin nombre.

Fuente: Elaboración propia

De las 26 especies registradas, el grupo con mayor presencia en el área corresponde a la clase Magnoliopsida con (24) especies, distribuidas en 13 familias. De estas, las de mayor representación son: Asteraceae con 9 especies, seguida por Fabaceae y Cactaceae, las

cuales poseen el mismo número de especies (2). Las clases Liliopsida y Gnetopsida son representas por las familias Poaceae y Ephedraceae con un taxa cada una.

Tabla 11. Resumen taxonómico de flora vascular presente en el área de influencia

División	N° Familias	N° Géneros	N° especies
Clase			
Magnoliophyta			
Gnetopsida	1	1	1
Liliopsida	1	1	1
Magnoliopsida	13	23	24
Pinophyta			
Pinopsida	0	0	0
TOTAL	15	25	26

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 26 especies de flora vascular identificadas, 16 son nativas de Chile (autóctonas), representando el 70% del total; Dentro de este porcentaje de especies nativas, siete (7) son clasificadas como endémicas (43,8%). Con respecto a las especies introducidas o alóctonas, siete especies fueron identificadas, abarcando un 30% del total.

A su vez, la distribución de la composición florística dentro de las unidades homogéneas de vegetación definidas para el área de influencia se resume en la siguiente Tabla 12.

Tabla 12. Distribución de la riqueza florística por unidad homogénea de vegetación.

N°	Nombre Científico	Nombre Común	CV	CA	MA	PA	M	P	PO
1	<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>	Espino	1		1	1			1
2	<i>Avena barbata Pott ex Link</i>	Avena		1		1	1	1	
3	<i>Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.</i>	Romerillo			1				
4	<i>Baccharis paniculata DC.</i>	Chilca			1				
5	<i>Carduus pycnocephalus L.</i>	Cardo negro				1		1	
6	<i>Casuarina equisetifolia L.</i>	Falso pino	1						1
7	<i>Centaurea solstitialis L.</i>	Abre puño amarillo				1			
8	<i>Cumulopuntia sphaerica (C. F. Först.) E. F. Anderson</i>	Gatito			1				
9	<i>Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D. Rowley</i>	Quisco			1				
10	<i>Ephedra chilensis C. Presl</i>	Pingo-Pingo			1				
11	<i>Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton</i>	Alfilerillo				1		1	
12	<i>Flourensia thurifera (Molina) DC.</i>	Maravilla del campo			1				

N°	Nombre Científico	Nombre Común	CV	CA	MA	PA	M	P	PO
13	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Manzanilla del campo.				1		1	
14	<i>Juglans regia</i> L.	Nogal común		1					
15	<i>Loasa tricolor</i> Ker Gawl.	Ortiga caballuna			1			1	
16	<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.	s/n			1		1		
17	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Algarrobo			1	1			
18	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil			1		1		
19	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	1				1		1
20	<i>Salsola kali</i> L.	Cardo ruso		1					
21	<i>Schinus areira</i> L.	Pimiento	1			1		1	
22	<i>Senecio adenotrichius</i> DC.	s/n			1		1		
23	<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Wiens	Quintral			1				
24	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora					1		1
25	<i>Eucaliptus</i> sp	Eucalipto							1
26	<i>Olea europeae</i>	Olivo							1

CV=Cortina arbórea; CA=Cultivo agrícola; MA=Matorral arborescente; PA=Pradera con árboles aislados, P=Pradera, M=Matorral; PO=Plantación ornamental.

Fuente: Elaboración propia.

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los diecisiete procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017, N°79/2018, N°23/2019, N°16/2020 y N°44/2021 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información indicadas en el párrafo anterior, la especie *Prosopis chilensis*, corresponde a una especie presente en el área de influencia en estado de conservación con clasificación “vulnerable”. Esta especie, se presenta a lo largo del trazado de la línea de transmisión eléctrica con ejemplares aislados en 11 puntos. No obstante, al considerar las dimensiones de los postes que serán instalados y la distancia a la cual yacen dichos ejemplares de Algarrobo de las obras de intervención directa de la línea, se establece que no existe algún tipo de afectación hacia los individuos inventariados para la línea.

Respecto a el área del Proyecto Parque, se ha registrado la presencia de un solo ejemplar de algarrobo en su interior, el cual deberá ser intervenido para permitir el emplazamiento

de los paneles fotovoltaicos. Es importante recalcar que la afectación de este ejemplar, se encuentra en el marco de un contexto agrícola, al interior de una plantación de nogales, donde se presenta como un ejemplar aislado.

Tabla 13. Relación entre ubicación espacial y Unidad homogénea de vegetación para *Prosopis chilensis*

ID	Especie	Este	Norte	UHV	Distancia a la obra más cercana (m)
1	<i>Prosopis chilensis</i>	341.566	6.361.042	Cortina arbórea	18
2	<i>Prosopis chilensis</i>	341.858	6.360.820	Cortina arbórea	28
3	<i>Prosopis chilensis</i>	341.972	6.360.776	Pradera con árboles aislados	27
4	<i>Prosopis chilensis</i>	342.095	6.360.756	Pradera con árboles aislados	8
5	<i>Prosopis chilensis</i>	342.132	6.360.749	Pradera con árboles aislados	20
6	<i>Prosopis chilensis</i>	342.160	6.360.746	Pradera con árboles aislados	8
7	<i>Prosopis chilensis</i>	342.508	6.360.736	Matorral arborescente	9
8	<i>Prosopis chilensis</i>	342.871	6.361.024	Pradera	4
9	<i>Prosopis chilensis</i>	342.880	6.361.021	Pradera	12
10	<i>Prosopis chilensis</i>	342.935	6.360.998	Pradera con árboles aislados	21
11	<i>Prosopis chilensis</i>	341.479	6.361.114	Cultivo Agrícola	0

Adicionalmente, se ha identificado durante la caracterización de las formaciones vegetales, la presencia de *Echinopsis chiloensis*, especie catalogada como Casi Amenazada. No obstante, y en virtud que el área de influencia se restringe únicamente a la faja fiscal del camino existente, bajo una condición de borde de formación vegetal, se determinó que dentro del área de influencia no existen individuos de esta especie.

Finalmente, los resultados de los análisis de presencia y ausencia de las especies registradas en los puntos de muestreo, además de los análisis de frecuencia (Fi) y frecuencia relativa (FRi), que representa la abundancia de especies se describe en la siguiente tabla.

Tabla 14. Resultados jerarquizados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (Fri%) para las especies identificadas dentro del área de influencia

N°	Nombre Científico	Suma de presencias	FR(%)	Fri (%)
1	<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>	15	78,95	19,48
2	<i>Avena barbata Pott ex Link</i>	2	10,53	2,60
3	<i>Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.</i>	1	5,26	1,30

N°	Nombre Científico	Suma de presencias	FR(%)	Fri (%)
4	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	1	5,26	1,30
5	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	2	10,53	2,60
6	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	1	5,26	1,30
7	<i>Centaurea solstitialis</i> L.	2	10,53	2,60
8	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C. F. Först.) E. F. Anderson	1	5,26	1,30
9	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	11	57,89	14,29
10	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	1	5,26	1,30
11	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	2	10,53	2,60
12	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	9	47,37	11,69
13	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	4	21,05	5,19
14	<i>Juglans regia</i> L.	3	15,79	3,90
15	<i>Loasa tricolor</i> Ker Gawl.	2	10,53	2,60
16	<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.	1	5,26	1,32
17	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	3	15,79	3,95
18	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	2	10,53	2,63
19	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	1	5,26	1,30
20	<i>Salsola kali</i> L.	2	10,53	2,60
21	<i>Schinus areira</i> L.	2	10,53	2,60
22	<i>Senecio adenotrichius</i> DC.	3	15,79	3,90
23	<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Wiens	5	26,32	6,49
24	<i>Rubus ulmifolius</i>	1	5,26	1,30
25	<i>Eucaliptus</i> sp	1	5,26	1,30
26	<i>Olea europeae</i>	1	5,26	1,30

Fuente: Elaboración propia.

Como es posible observar en la tabla precedente, los elementos florísticos más frecuentes corresponden a *Acacia caven*, *Echinopsis chiloensis*, *Flourensia thurifera* y *Helenium aromaticum*, todos ellos con frecuencias sobre el 20%, lo que permite catalogarlos como componentes transversales del estrato que representa cada uno dentro de la zona aledaña del área de influencia. Como se ha mencionado reiterativamente, los puntos de muestreo fueron realizados fuera del área de influencia, esto con el fin de delimitar y determinar si existe continuidad en la formación vegetal con respecto a la vegetación observada dentro de la faja fiscal (AI del proyecto). En forma posterior se observa con un 78,95% de la frecuencia a *Acacia caven*, cuya presencia marca la fisionomía del terreno con una alta frecuencia y presencia prácticamente en toda la extensión.

Por otra parte, estableciendo parámetros de abundancia a través de la frecuencia relativa, de la totalidad de los registros de la composición florística del área de influencia, la frecuencia dominante es para *Acacia caven* con un 19,42% de los registros lo que la singulariza, prácticamente, con la dominancia general del área de estudio y en donde su presencia es sobresaliente, en términos de abundancia, dentro de las unidades homogéneas de vegetación descritas para el área de influencia.

5.6 SINGULARIDADES AMBIENTALES

Respecto de la singularidad ambiental de la vegetación nativa existente en el área de influencia es posible atribuir algunos aspectos y valores intrínsecos de la estructura existente con las siguientes singularidades ambientales.

5.6.1 Presencia de especies endémicas

Del listado florístico determinado para el área de influencia, se determinó la presencia de siete especies originarias del país y endémicas. Estas especies corresponden a *Baccharis paniculata*, *Echinopsis chiloensis*, *Flourensia thurifera*, *Ophryosporus paradoxus*, *Proustia cuneifolia*, *Senecio adenotrichius* y *Tristerix aphyllus*.

Es importante indicar que la presencia de especies endémicas registradas durante la caracterización, se encuentran principalmente al interior de las formaciones vegetales y muy escasamente fueron registradas al interior del área de influencia. Esto, en virtud de que el área de influencia se extiende por la faja fiscal del camino existente y cuya relación con la vegetación se intercepta sólo con aquella que se encuentra actuando en el límite de la extensión de la formación, la cual, a su vez, ha sido sistemáticamente intervenida producto de la construcción y mantención del camino existente.

De esta manera, el Proyecto dado lo acotado de las intervención de la postación de la línea de transmisión no debería generar efectos de consideración sobre las especies endémicas del lugar.

5.6.2 Presencia de especies en estado de conservación

Como se ha indicado con anterioridad, para el área de influencia se ha determinado únicamente la presencia de *Prosopis chilensis* (algarrobo), especie que se encuentra clasificada en estado vulnerable.

En términos de distribución, según la ficha de antecedentes de la especie de la SMA, "*Prosopis chilensis* corresponde a una especie de amplia distribución que habita en Perú,

Bolivia, Argentina y Chile (Burkart 1976, Rodríguez et al. 1983, Peralta & Serra 1987, Altamirano 2006). En Chile, se extiende desde la Región de Arica y Parinacota con algunos individuos aislados (Lailhacar S, 14-XI-1980, N°116943, SGO) hasta la Provincia de Colchagua, río Tinguiririca. Particularmente, abundante en toda el área norte de la cuenca de Santiago, desde los pies de la Cordillera de los Andes hasta la Cordillera de la Costa (Peralta & Serra 1987, Altamirano 2006)”.

“Dada su amplia distribución la especie puede establecerse sitios con condiciones climáticas variadas. El rango de precipitaciones va desde los 50 mm hasta 350 mm en su distribución septentrional. Además, la especie puede soportar temperaturas entre los -20°C hasta 48°C (Altamirano 2006), soportando alta radiación solar (Rodríguez et al. 1983). Por otra parte, es común verlo en suelos pobres, planos, en algunos casos salinos y de poca pendiente ubicándose en el piedemonte o suelos aluviales pedregosos en sectores de acumulación de agua ocasional (Looser 1962, Rodríguez et al. 1983, Peralta & Serra 1987)”.

Esta especie, se presenta con once ejemplares aislados, de los cuales diez se encuentran asociados a las unidades de pradera con árboles aislados y cortinas arbóreas. Es importante indicar que ninguno de estos diez ejemplares se intercepta directamente con las partes y obras del Proyecto, por lo que no serán intervenidos. Por otra parte, existe un único ejemplar que será intervenido por las partes, obras y acciones del proyecto y que se encuentra emplazado dentro de un cultivo agrícola, al interior del área de paneles.

De esta manera, no se identificaron, para el área de influencia la presencia de formaciones vegetales remanentes, relictuales o frágiles, presencia de especies con distribución restringida, presencia de bosque nativo de preservación, presencia de especies vegetales bajo protección oficial (monumentos naturales), presencia de especies endémicas, afectación de especies vegetales nativas al límite de sus áreas de distribución geográfica o alguna relación del proyecto con áreas protegidas privadas, áreas bajo protección oficial o sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.

5.7 SUSCEPTIBILIDAD ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

En relación a la susceptibilidad ante los efectos del Cambio Climático, de acuerdo a los antecedentes levantados en la plataforma ARClím (MMA, 2023), a continuación, se presenta el análisis de los riesgos climáticos de *“Pérdida de flora por cambios de precipitación”* y *“Pérdida de flora por cambios de temperatura”* en la comuna de Rinconada, en un escenario conservador asociado al aumento de temperatura en los años 2035 – 2065

producto del incremento sostenido de las emisiones de gases de efecto invernadero (RCP 8.5).

En primer lugar, como se puede observar en la Tabla 15 el riesgo climático de “*Perdida de flora por cambios de temperatura*” para la comuna de Rinconada, posee un valor de riesgo **Bajo – Moderado**, lo cual se relaciona al valor moderado del grado de perdida de superficie vegetal, en presencia de una moderada vulnerabilidad de las especies ante los cambios producto del aumento de temperatura en la comuna.

Tabla 15. Perdida de flora por cambios de temperatura en la comuna de Rinconada

Índice de Amenaza	Descripción	Valor Índice de Amenaza
Amenaza	Aumento de temperatura media	Baja
Grado de Intervención	Perdida de superficie vegetal natural	Moderado
Vulnerabilidad	Margen de seguridad y capacidad adaptativa	Moderado
Riesgo	Perdida de la diversidad de flora	Bajo - Moderado

Fuente: Elaboración a partir de ARClím (MMA, 2023).

Por otra parte, con respecto a la “*Pérdida de flora por cambios de precipitación*” se observa en la Tabla 16 que existe un valor de índice de riesgo **Alto** en la comuna de Rinconada producto del moderado grado de exposición de pérdida de la superficie vegetal y de la leve disminución de precipitaciones en la comuna.

Tabla 16. Perdida de flora por cambios de precipitación en la comuna de Rinconada

Índice de Amenaza	Descripción	Valor Índice de Amenaza
Amenaza	Disminución de precipitación	Baja
Grado de Intervención	Perdida de superficie vegetal natural	Moderado
Vulnerabilidad	Margen de seguridad y capacidad adaptativa	Moderado
Riesgo	Perdida de la diversidad de flora	Alto

Fuente: Elaboración a partir de ARClím (MMA, 2023).

Debido a lo anterior, según los valores de los índices de riesgos resultantes de la “*Perdida de flora por cambios de precipitación*” y “*Perdida de flora por cambios de temperatura*” se debe profundizar el análisis, dado que según el criterio de consideración de Flora (Tabla 4) se establece que; “*De existir un riesgo moderado, alto o muy alto será necesario profundizar en la amenaza climática utilizando el Mapa de Especies, el cual muestra, por especie, la probabilidad de presencia proyectada en función del clima*”, haciendo énfasis posteriormente en particular de la pérdida de la probabilidad de las especies en “estado de conservación, dominantes del ecosistema, indicadoras de condición o para aquellas que sean descritas como un recurso escaso, único o representativo” (MMA, 2023).

De esta manera, a continuación, se presentan particularmente las especies clasificadas bajo la definición descrita y se detallan por nombre de especie, estado de conservación, dominancia en ecosistema y el cambio de probabilidad de presencia de la especie producto de la amenaza climática (obtenida a través del Mapa de Especies de ARCLIM, MMA, 2023).

Tabla 17. Especies relevantes para el análisis de susceptibilidad del Cambio Climático en el área de influencia del Proyecto

Especie	Singularidad y/o ambiental	ambiental relevancia	Descrita en Mapas de Especies	Cambio de probabilidad de presencia (%)	de de
Baccharis paniculata	Endémica		Sin información	Sin información	
Echinopsis chiloensis	Endémica		Sin información	Sin información	
Flourensia thurifera	Endémica		Posee información	+22,9%	
Ophryosporus paradoxus	Endémica		Sin información	Sin información	
Proustia cuneifolia	Endémica		Posee información	+1,2%	
Senecio adenotrichius	Endémica		Posee información	+0,3%	
Tristerix aphyllus	Endémica		Sin información	Sin información	
Acacia caven	Dominante Ecosistema	del	Posee información	+4,0%	
Prosopis chilensis	Estado de Conservación (Vulnerable)		Posee información	-4,6%	

Fuente: Elaboración a partir de ARCLIM (MMA, 2023).

Como se puede observar, (4) cuatro de las (7) especies endémicas no poseen información en el Mapa de Especies, dado lo anterior, no es posible efectuar una comparación con los

efectos adversos del Cambio Climático en función de su comportamiento ante la amenaza climática. Por otra parte, con respecto al resto de las especies endémicas (3) probablemente aumenten su presencia en el área caracterizada, especialmente en la especie Flourensia thurifera, la cual podría aumentar un 22,9% en el área de influencia.

No obstante, parece pertinente señalar que gran parte de las especies endémicas identificadas en la caracterización no fueron registradas al interior del área de influencia, y su relación con el Proyecto se releva únicamente a una acotada intervención de la postación de la línea de transmisión, lo que asegura que no se generarán efectos de consideración sobre las especies endémicas del lugar por parte del Proyecto.

Por otra parte, la especie Acacia caven fue parte del análisis en función de su dominancia, ya que tiene presencia en la mayoría de las formaciones vegetales. Por ello, según la proyección futura no se prevén cambios con estos antecedentes dado que habrá un leve aumento en la probabilidad de presencia de la especie en el sector.

Finalmente, con relación a la especie Prosopis chilensis, se puede observar que habrá una disminución de un 4,6% de la probabilidad de presencia en la comuna de Rinconada. En cuanto a la posible interacción negativa del Proyecto y el impacto, es relevante indicar que en el área de influencia se registraron once (11) ejemplares, de los cuales (10) se emplazan en lugares que no genera intercepción directa con las actividades de postación y tendido de cables, por lo que no serán afectados por la materialización de las partes y obras del Proyecto en ningún momento. Por otra parte, en cuanto al individuo que requiere ser extraído para dar lugar a la instalación de las obras, este corresponde a un único ejemplar que encuentra emplazado en un contexto agrícola, fuera de su ambiente original, sobreviviendo de manera aislada. Esta condición establece que, su afectación no genera un efecto negativo significativo que pueda por una parte generar algún tipo de efecto sobre la continuidad de la especie ni de las poblaciones presentes en el sector y por otra parte no se identifican efectos sinérgicos entre la afectación del ejemplar y la proyección de la variabilidad de la especie en la zona producto del cambio climático.

No obstante lo anterior, el Proyecto contempla una serie de medidas que buscan resguardar la protección de la especie, entre las cuales destacan la forestación de nuevos ejemplares como acción para la restitución del individuo de *Prosopis Chilensis* afectado y el cercado de los individuos que se encuentren aledaños al predio y la línea de transmisión (Capítulo 5 de la DIA) para su identificación y protección durante las labores constructivas.

En vista de los antecedentes presentados anteriormente para las especies analizadas en detalle, es posible señalar que el desarrollo del Proyecto no provocará una sinergia negativa con el cambio climático en relación con el componente flora y vegetación terrestre.

6 CONCLUSIONES

A partir de la interpretación de los resultados obtenidos mediante la ejecución del presente estudio de línea de base de flora y vegetación terrestre es posible determinar lo siguiente:

El área de influencia corresponde, en términos generales, se constituye por dos grandes unidades. La primera de ellas corresponde al área del parque fotovoltaico, a un área de uso antrópico de cultivos agrícolas, constituidos principalmente por la especie *Juglans regia* (Nogal común). Por otra parte, la segunda gran unidad que compone el área de influencia correspondiente al trazado de la línea de transmisión cuya postación y cableado están confinadas a la faja fiscal del camino público existente, el interior de esta faja cuenta con desprendimiento de las formaciones vegetales que están ladera arriba, pero presentando una condición de borde, degradadas y con signos de intervención permanente por las labores de mantenimiento del camino.

En este contexto, dentro de las superficies del área de influencia se identificaron 8 unidades homogéneas de vegetación (UHV), de las cuales destacan en términos de extensión; es dominada ampliamente (94,45%) por la unidad de Cultivo Agrícola, seguidas por unidades marginales de Cortinas arbóreas, matorral arborescente, matorral, plantaciones ornamentales, praderas y praderas con árboles aislados. Todas ellas, en el contexto del área de influencia, demuestran un alto grado de alteración y degradación de la formación pura.

Adicionalmente, la extensión del área del proyecto no se intercepta con formaciones vegetacionales que requieran de la presentación de los permisos ambientales sectoriales N°148, 149, 150 ni 151. Debido a la ausencia de Plantaciones Forestales en terrenos APF, Bosque Nativo ni Formaciones Xerofíticas al interior del área de influencia.

En términos taxonómicos se registró la presencia de 26 especies de flora vascular terrestre, de las cuales 24 de ellas corresponden a especies de la clase Magnoliopsida, una de ellas a la clase Liliopsida y una a la clase Gnetopsida. No se registran especies de la clase Pinopsida. El hábito de crecimiento arbóreo está representado por un 26,08%, arbustivo por un 34,78%, herbáceo por 30,43%, y suculento 8,69%.

En función de la abundancia, del universo de especies de flora vascular identificadas para el área de influencia, destaca por su dominancia, en términos de frecuencia de hallazgos, la

participación de *Acacia caven*, la cual es dominante en prácticamente en la totalidad de las formaciones vegetales en que se desarrolla su presencia.

Con respecto a los efectos del Cambio Climático se proyecta un índice de riesgo alto para la variable Pérdida de flora por cambios de precipitación para la comuna de Rinconada, producto del moderado grado de exposición de pérdida de la superficie vegetal y la leve disminución de precipitaciones proyectadas para la comuna. No obstante, el análisis particular de las especies singulares presentes en el área de influencia del Proyecto se ha determinado que su afectación por parte del proyecto no generará efectos sinérgicos negativos significativos con la variabilidad de especies proyectadas producto del cambio climático.

Finalmente, de las 26 especies de flora vascular caracterizadas para el área de influencia, solo una especie, con registro de individuos en su interior, presenta un estado de conservación, según lo establecido en los diecisiete procesos de clasificación de especies. *Prosopis chilensis* presenta la categoría de “Vulnerable” y en el área de influencia se registran once (11) ejemplares. De estos ejemplares, diez de estos se emplazan en lugares que no genera intercepción directa con las actividades de postación y tendido de cables, por lo que no serán afectados por la materialización de estas partes y obras del Proyecto. No obstante, para el área del Parque existe un individuo aislado de esta especie, que deberá ser extraído para permitir el emplazamiento del acceso del parque y la LMT.

Bajo esta condición, se estima que la pérdida de un único ejemplar de Algarrobo, emplazado en un contexto agrícola y fuera de su ambiente original, no contempla un efecto significativo por parte de la materialización del proyecto ya que no tiene ningún efecto predecible sobre la continuidad de la especie.

En consecuencia, es posible inferir, en base a los antecedentes recientemente expuestos, que la materialización del proyecto no debiera generar efectos adversos significativos sobre el componente flora y vegetación terrestre.

7 BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología. Instituto Geográfico Militar, Santiago.
- CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.
- CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.
- ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.

- MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

- MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2018. Decreto Supremo N°79, Aprueba y Oficializa Decimocuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2019. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Decimoquinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2020. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Decimosexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2023. Atlas de Riesgos Climáticos. <https://arclim.mma.gob.cl/>.
- MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.
- RODRIGUEZ, Roberto et al . Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot., Concepción , v. 75, n. 1, p. 1-430, jun. 2018. Disponible en <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-66432018000100001&lng=es&nrm=iso>.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.
- SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.
- SEA. 2023. Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Departamento de Estudios y Desarrollo. Santiago, Chile

- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.